Краткая выжимка по теме транспортного уровня TCP/IP.

1. Транспортный уровень (в моделях OSI и TCP/IP) отвечает за передачу данных между процессами на разных хостах, используя для адресации порты (числа от 1 до 65535).
2. Протокол UDP (User Datagram Protocol) обеспечивает быструю передачу дейтаграмм без установления соединения, не гарантируя доставку и порядок сообщений.
3. UDP имеет минимальный 8-байтовый заголовок и отлично подходит для коротких запросов-ответов, таких как работа DNS (порт 53), где важнее скорость, чем надежность.
4. Протокол TCP (Transmission Control Protocol) работает с потоком байт и гарантирует надежную доставку данных и сохранение их порядка.
5. Для предотвращения потери данных в TCP используются подтверждения (ACK), повторная отправка при тайм-ауте и механизм «скользящего окна» (включая кумулятивное и выборочное подтверждение SACK).
6. Управление потоком в TCP (через изменение размера окна получателем) защищает медленные узлы от «затопления» быстрыми отправителями.
7. Управление перегрузкой сети в TCP предотвращает коллапс сети, регулируя размер окна отправителя с помощью алгоритмов «медленный старт», «предупреждение перегрузок», «быстрый повтор» и «быстрое восстановление».
8. Перед началом передачи данных TCP устанавливает соединение с помощью процедуры «трехкратного рукопожатия» (обмен пакетами SYN и ACK).
9. Соединение в TCP идентифицируется сокетом — комбинацией IP-адресов и портов клиента и сервера.
10. Завершение TCP-соединения происходит через обмен сегментами с флагами FIN для корректного закрытия сессии или RST для ее экстренного обрыва.